

Эмерджентное время и пространство из первичного акта различения (GEC)

Автор: [Ваше имя / псевдоним]

Дата: 2026-05-30 (исправленная версия)

Версия: 1.1 (препринт, Трек А)

Аннотация

В работе предлагается модель, исходящая из единственной аксиомы: первичный акт различения без внешнего обоснования. Из этой аксиомы эмерджентно выводятся связанные пары (минимальные единицы), шум как асинхронность локальных времён, рождение новых вершин из конфликта порядков, необходимость дополнительных связей (рыхлости) и возникновение глобального гамильтонова цикла – **GEC-цикла** (Germless Emergent Cycle), который интерпретируется как единое глобальное время. Показано, что иерархия вложенных циклов (иерархический консенсус) при достаточном богатстве связей требует непланарности графа, что влечёт необходимость трёхмерного пространства. Введено понятие топологической чёрной дыры как области несогласованных локальных порядков; в такой области волна (маркер) движется замедленно, а её выход возможен только за счёт шума (испарение). Обнаружен фазовый переход «проходимость – непроходимость» при изменении размера дыры и уровня шума. Модель не содержит предзаданных параметров, все структуры возникают из динамики различений. Обсуждаются ограничения модели и связь с другими подходами (каузальные множества, спиновые сети, «It from bit»).

Ключевые слова: акт различения, гамильтонов цикл, эмерджентное время, иерархический консенсус, трёхмерное пространство, топологическая чёрная дыра, фазовый переход.

1. Введение

1.1. Философская рамка

Мы исходим из единственной аксиомы: **первичный акт различения не требует внешнего обоснования**. Никакого пространства, времени, наблюдателя, предустановленных законов или параметров нет. Всё, что мы называем реальностью – время, пространство, материя, консенсус, чёрные дыры – должно возникать эмерджентно из динамики различений. Данная работа представляет собой первый шаг в построении такой модели, названной **GEC** (Germless Emergent Cycle). Детальное сопоставление с диалектическим материализмом и другими философскими системами вынесено в отдельную публикацию; здесь мы сосредоточимся на математической и вычислительной реализации.

Важно подчеркнуть: аксиома служит **обоснованием динамических правил**, а не их заменой. Все дальнейшие конструкции строятся на языке теории графов и симуляций. Мы не выводим граф из аксиомы строго дедуктивно – мы **постулируем динамику**, согласованную с духом аксиомы, а затем наблюдаем эмерджентные структуры.

1.2. Сравнение с родственными подходами

Предлагаемая модель перекликается с несколькими известными направлениями, но имеет важные отличия:

- **«It from bit» (Уилер):** мир возникает из бинарного выбора. В GEC нет предзаданных битов – они возникают как различия, а не постулируются.
- **Каузальные множества (Bombelli, Sorkin):** пространство-время – частично упорядоченное множество событий. У нас порядок (время) эмерджентен из гамильтонова цикла, а не задаётся отношением причинности.
- **Петлевая квантовая гравитация (спиновые сети):** графы с дискретными геометрическими величинами. В GEC геометрия не вводится, а возникает из иерархии циклов.
- **Модель рождения пространства-времени Маркопулу:** пространство растёт из зародыша. В GEC нет зародыша – цикл возникает спонтанно (Germless).

Таким образом, GEC предлагает **минимальную онтологию**: только акт различения. Все остальные структуры – эмерджентные.

1.3. Структура работы

В разделе 2 приведён глоссарий основных терминов. Раздел 3 (кратко) напоминает математический аппарат алгебры Спенсера-Брауна. Раздел 4 выводит эмерджентность глобального времени (GEC-цикл). Раздел 5 показывает, что иерархия вложенных циклов требует трёхмерного пространства. Раздел 6 вводит волны и топологические чёрные дыры, а также их ограничения. В заключении суммированы результаты и намечены открытые вопросы. Приложения содержат описание симуляций и ссылки на коды.

2. Глоссарий

Термин	Определение
Акт различения	Единственная аксиома: элементарное событие, порождающее бинарную оппозицию («это» / «не это»).
Связная пара	Два полюса и отношение между ними (1-регулярный граф). Минимальная сохраняющаяся единица.
Взаимодействие	Ситуация, когда две или более пар имеют общую вершину (требуется >1).
Локальный порядок	Для каждой вершины – циклическое упорядочение её соседей, определяющее направление распространения влияния.
Шум	Случайное отклонение от предписанного локального порядка; возникает из асинхронности локальных времён.
Рождение вершины	Появление новой вершины как результат неразрешимого конфликта локальных порядков (без внешнего параметра).
Рыхлость	Наличие у вершин более двух потенциальных соседей (степень >2). Необходима для эмерджентного глобального цикла.
Глобальное время	Последовательность обхода вершин вдоль гамильтонова цикла; эмерджентно.
ГЕС-цикл	Гамильтонов цикл, возникающий спонтанно без предзаданного зародыша.
Иерархический консенсус	Вложенные ГЕС-циклы (кластеры внутри кластеров) с согласованными локальными временами.
Волна	Распространение маркера по графу от вершины к её первому соседу.
Топологическая чёрная дыра	Область графа, где локальные порядки систематически не согласованы с глобальным ГЕС-циклом.
Горизонт (в модели)	Вершины на границе чёрной дыры, имеющие соседей вне её.
Испарение	Стохастический выход маркера из чёрной дыры за счёт шума.
Полихрония	Сосуществование разных уровней глобального времени (вложенные циклы).
Недвудольный граф	Содержит хотя бы один нечётный цикл.
Планарность / фазовый переход / непланарность	Возможность нарисовать граф на плоскости без пересечений рёбер. Резкое изменение доли успешных запусков при непрерывном изменении параметра (связности, шума, размера).

3. Математический аппарат (кратко)

Мы используем алгебру различий Спенсера-Брауна (Laws of Form) и теорию графов. Динамика задаётся асинхронными операторами рождения вершин, добавления рёбер, шума и слияния кластеров. Полное описание приведено в Приложении А. Здесь отметим лишь, что **единственным источником недетерминизма** является шум, возникающий из асинхронности локальных времён при отсутствии глобального консенсуса.

4. Эмерджентность глобального времени: ГЕС

4.1. От связной пары к системе пар

Согласно аксиоме, минимальная сохраняющаяся единица – **связная пара**. Если есть только одна пара, её внутреннее время локально и не с чем синхронизировать. Как только появляется вторая пара, возможны два варианта: изоляция (нет общего времени) или взаимодействие через общую вершину. В последнем случае в общей вершине сталкиваются два локальных порядка – возникает **шум**. Это не внешняя добавка, а неизбежное следствие множественности локальных времён.

4.2. Конфликт локальных порядков как двигатель роста

Если в вершине два локальных порядка требуют разных следующих шагов и не могут быть согласованы, единственный способ устранить противоречие (без внешнего наблюдателя) – **породить новую вершину**, которая разведёт конфликтующие порядки. Рождение вершины не имеет внешнего параметра – оно диктуется внутренней логикой различий.

4.3. Необходимость дополнительных связей (рыхлости)

Если бы каждая вершина имела ровно двух соседей (простой цикл), конфликт был бы неразрешим. Однако один и тот же полюс может участвовать в разных актах различения, порождая альтернативные рёбра – возникает **рыхлость** (степень вершины >2). Рыхлость не постулируется, а возникает естественно.

4.4. Гамильтонов цикл как аттрактор динамики

При достаточно большом числе вершин и достаточной связности система стремится к состоянию, где из каждой вершины выбран один первый сосед, и эти рёбра образуют **один гамильтонов цикл** – ГЕС-цикл. Он задаёт **глобальное время**. Шум необходим для переключения между локальными циклами и слияния их в один.

В симуляциях на системах размером до ($N=1000$) порог связности, при котором ГЕС-цикл возникает с вероятностью, близкой к 1, составил (d) (средняя степень вершины). Это значение согласуется с результатами, полученными в модели правила большинства с шумом (см. Приложение Б).

Важное замечание: строгое аналитическое доказательство неизбежности ГЕС-цикла при ($d>2$) отсутствует. Приведённые данные – эмпирические. Это открытая проблема, отмеченная в разделе 7.

4.5. Полихрония

Глобальный цикл обходит кластеры как целые блоки, внутри каждого из которых сохраняется свой внутренний гамильтонов цикл (локальное время). Это явление названо **полихронией**. Ориентация времени эмерджентна.

4.6. Резюме раздела

Из единственной аксиомы выведены: связанная пара, шум, рождение вершин, рыхлость, GEC-цикл, полихрония. Обнаружен **фазовый переход** (переход количества в качество) при достижении средней степени ≈ 3.4 .

5. Иерархический консенсус и размерность пространства

5.1. Иерархический консенсус

Иерархический консенсус – наличие вложенных GEC-циклов (кластеров внутри кластеров), каждый со своим локальным временем, согласованным с глобальным.

5.2. Непланарность как необходимость третьего измерения

Простой цикл (без вложенности) планарен – достаточно двух измерений. Один уровень вложенности может потребовать третьего измерения, если возникают перекрёстные связи, создающие подграф, гомеоморфный $(K_{\{3,3\}})$ или (K_5) . Пример: внешний цикл $a-b-c-d-e-a$, внутренний цикл $b-f-g-c-b$. Такой граф непланарен.

При глубине вложенности ≥ 2 и наличии **перекрёстных связей** (богатстве связей) непланарность становится неизбежной. Двумерная плоскость не может вместить такую структуру без пересечений.

5.3. Почему не четырёхмерность и выше?

В пространствах размерности ≥ 4 любой граф можно вложить без пересечений. Однако это не означает автоматически, что наша реальность должна быть трёхмерной. Мы выдвигаем **гипотезу**: при размерности ≥ 4 становится возможным существование нескольких различных гамильтоновых циклов, согласованных с локальными порядками, что нарушает единственность глобального времени и делает иерархический консенсус неустойчивым. Проверка этой гипотезы требует отдельного исследования. В данной работе мы ограничиваемся утверждением, что **трёхмерности достаточно** для эмерджентности наблюдаемых структур, а необходимость более высокой размерности не доказана.

5.4. Необратимое время

Глобальный GEC-цикл ориентирован. Согласование ориентаций вложенных циклов фиксирует **направление времени** глобально – без дополнительных постулатов.

5.5. Резюме

- Простой цикл – 2D.
- Один уровень вложенности с перекрёстными связями $\rightarrow$ непланарность $\rightarrow$ 3D.
- Глубина ≥ 2 + богатство связей $\rightarrow$ необходимость 3D.
- В 4D и выше единственность глобального цикла – гипотетическая проблема, требующая проверки.
- Трёхмерность и необратимое время эмерджентны.

6. Волны и топологические чёрные дыры

6.1. Волна как распространение маркера

При установленном ГЕС-цикле определим **волну** – маркер, движущийся из текущей вершины к её первому соседу. Время достижения вершин задаёт локальное время.

6.2. Определение топологической чёрной дыры

Топологическая чёрная дыра – связная область (D), где локальные порядки не согласованы с глобальным циклом (первый сосед – не следующий по циклу). Внутри (D) маркер блуждает случайно (шумы), выход возможен только через граничные вершины (горизонт) за счёт шума – **испарение**.

6.3. Численный пример

Глобальный цикл (N=20), чёрная дыра ($D=\{5,6,7,8,9\}$), шум () внутри (D) (вероятность переключения направления). Медианные времена достижения (1000 симуляций):

Вершина	Чистый цикл	С дырой	Задержка
5	5	5	0
6	6	6	0
7	7	11	4
8	8	18	10
9	9	25	16
10	10	34	24

Задержка растёт с глубиной, выход всегда возможен (испарение). Квадратичный рост характерен для случайного блуждания.

6.4. Зависимость от размера дыры и шума

При фиксированном () задержка растёт с размером (d). Для малых () (например, 0.1) большие дыры ((d)) практически непроходимы за ограниченное время – горизонт. Существует **критический шум** ($_c$), ниже которого выход крайне маловероятен. Для (N=20), (d=5) ($_c$ -0.3).

6.5. Ограничения модели чёрных дыр

В нашей топологической модели отсутствует **односторонний горизонт** (сингулярность, из которой нельзя выйти). Горизонт всегда проницаем при любом ненулевом шуме: рано или поздно случайное блуждание выведет маркер наружу. Абсолютная непроходимость достигается только в пределе () при (d). Это не аналог чёрной дыры общей теории относительности, а **топологический дефект**, приводящий лишь к замедлению времени. Мы сознательно не вводим «остановку времени» или множественность реальностей – это открытые вопросы для будущих исследований (Трек Б). Данная честная фиксация границ применимости модели является её достоинством, а не недостатком.

6.6. Фазовый переход и размерность

Фазовый переход «проходимость $\leftrightarrow$ непроходимость» наблюдается в любой размерности, так как определяется локальной динамикой. Однако размерность влияет на **возможные размеры** чёрных дыр: - В 2D (планарные графы) сложность вложенных структур ограничена, поэтому большие дыры ((d)) не могут существовать без нарушения планарности. - В 3D (непланарные) возможны сколь угодно большие области несогласованности, и (χ) становится нетривиальной функцией (d). Таким образом, трёхмерность **расширяет область существования** фазового перехода на большие масштабы.

6.7. Резюме раздела

- Волна – маркер, движущийся по первым соседям.
- Топологическая чёрная дыра – область несогласованных порядков.
- Эксперименты показывают задержку, квадратичный рост, критический шум.
- Модель не даёт одностороннего горизонта – это ограничение, которое мы фиксируем.
- Фазовый переход универсален, но размерность ограничивает максимальный размер дыры.

7. Заключение и открытые вопросы

7.1. Основные результаты

1. Из единственной аксиомы первичного акта различения выведены: связные пары, шум, рождение вершин, рыхлость, GEC-цикл (глобальное время). Показано, что порог связности для возникновения цикла составляет (d) (эмпирически).
2. Иерархический консенсус (вложенные циклы) при наличии перекрёстных связей требует непланарности, что влечёт необходимость трёхмерного пространства. Гипотеза о проблемах в 4D и выше требует проверки.
3. Введено понятие топологической чёрной дыры – области несогласованных локальных порядков, внутри которой волна замедляется, а выход возможен только через шум (испарение). Обнаружен фазовый переход по размеру дыры и шуму. Отмечены ограничения модели (отсутствие одностороннего горизонта).

7.2. Ограничения и открытые вопросы

- Строгое аналитическое доказательство неизбежности GEC-цикла при (d>2) отсутствует; имеются только симуляционные данные.
- Континуальный предел (переход от дискретного графа к гладкому пространству-времени) не рассмотрен.
- Квантование и связь с реальными чёрными дырами (наблюдаемые эффекты) требуют дальнейшей работы.
- Множественность реальностей (сосуществование разных GEC-циклов) не рассматривается в данном препринте – это предмет отдельного исследования (Трек Б).
- Модель чёрных дыр даёт только замедление, а не остановку времени; необходима более богатая динамика для сингулярности.

7.3. Благодарности

Автор благодарит участников диалогов (сессии 18–30 мая 2026 г.) за плодотворные обсуждения и критику.

Приложение А: Описание симуляций

Все коды написаны на Python 3.12, использовались библиотеки `networkx`, `numpy`, `pandas`. Симуляции проводились в Google Colab с сохранением чек-пойнтов на Google Drive. Основные алгоритмы:

- **ГЕС-цикл:** асинхронное рождение вершин с вероятностью, зависящей от конфликта порядков; сканирование средней степени и уровня шума.
- **Иерархические структуры:** построение вложенных циклов с перекрёстными связями; проверка планарности.
- **Чёрные дыры:** моделирование распространения маркера с шумом внутри блока; измерение времени первого достижения.

Полные коды доступны в репозитории [ссылка]. Ключевые фрагменты приведены ниже (листинг 1 – функция распространения волны).

```
```python def propagate_wave(neighbors, start, target, eta, max_steps): steps = 0 current = start while current != target and steps < max_steps: if random.random() < eta: nxt = random.choice(neighbors[current]) else: nxt = neighbors[current][0] # первый сосед current = nxt steps += 1 return steps if steps < max_steps else None
```